

Jernih Brantas

KB-01 — Dasar-Dasar Kualitas Air

Knowledge foundation untuk AI Chatbot dan platform monitoring kualitas sungai.

1. Apa itu kualitas air?

Kualitas air adalah gambaran kondisi fisik, kimia, dan biologis air yang menentukan kesesuaiannya untuk fungsi atau penggunaan tertentu. Tidak ada satu definisi “air berkualitas baik” untuk semua penggunaan; kebutuhan air minum, ekosistem sungai, irigasi, industri, dan rekreasi dapat berbeda.

Jernih Brantas sebaiknya tidak menyatakan “air ini aman” hanya berdasarkan satu atau beberapa sensor. Lebih tepat menjelaskan apakah parameter yang dipantau berada dalam atau di luar rentang pemantauan yang ditetapkan.

2. Apa yang menentukan kualitas air?

Kelompok	Contoh
Fisik	Turbidity, temperature, color, odor, suspended particles
Kimia	pH, dissolved oxygen, TDS, EC, nutrients, metals
Biologis	Bacteria, E. coli, algae, macroinvertebrates, microorganisms

3. Mengapa kualitas air berubah?

Kualitas sungai tidak selalu konstan. Faktor alami meliputi hujan, runoff, erosi, sedimentasi, perubahan temperatur, perubahan debit, dan proses biologis. Aktivitas manusia dapat meliputi limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perubahan tata guna lahan, pertambangan, dan pembuangan sampah.

Perubahan sebuah parameter tidak otomatis membuktikan adanya pencemaran.

4. Parameter penting yang perlu dipahami

Turbidity menggambarkan kekeruhan/partikel tersuspensi; pH menggambarkan keasaman/kebasaan; temperature menggambarkan kondisi temperatur air; DO adalah oksigen terlarut; TDS adalah total zat terlarut; EC adalah konduktivitas listrik; water level adalah tinggi muka air; rainfall adalah kondisi hujan yang dapat memengaruhi sungai.

5. Satu parameter tidak cukup

Turbidity 60 NTU tidak otomatis berarti sungai tercemar. Turbidity dapat meningkat karena sedimentasi atau hujan. Interpretasi sebaiknya mempertimbangkan turbidity, rainfall, water level, parameter lain, historical pattern, dan field observation.

6. Upstream dan downstream

Kualitas air dapat berubah sepanjang sungai karena aliran masuk, aktivitas manusia, sedimentasi, anak sungai, hujan, perubahan debit, dan sumber pencemar. Karena itu, jaringan station perlu dilihat sebagai sistem, bukan kumpulan titik yang berdiri sendiri.

7. Kualitas air ≠ kualitas data

Water quality menjawab “Bagaimana kondisi air?”. Data Trust menjawab “Seberapa yakin kita terhadap measurement tersebut?”. Sensor bermasalah, kalibrasi terlambat, data lama, atau kualitas data rendah harus memengaruhi tingkat keyakinan terhadap interpretasi.

8. Quality vs Standard

Measurement adalah hasil pengukuran, misalnya pH = 7,2. Standard/criterion adalah batas atau persyaratan untuk tujuan atau klasifikasi tertentu. Threshold tidak boleh ditebak oleh AI; gunakan metodologi Jernih Brantas atau regulasi yang relevan.

9. Alur penggunaan di Jernih Brantas

Measurement → Data Quality Check → Current Condition → Historical Comparison → Anomaly Detection → Alert → Context (Rainfall / Field Observation) → Interpretation.

10. Kemampuan minimum AI

AI harus mampu menjawab pertanyaan tentang kualitas air, parameter fisik/kimia/biologis, perubahan kualitas air, hubungan hujan dengan sungai, upstream/downstream, perbedaan water quality dan data quality, serta cara Jernih Brantas menentukan kondisi abnormal.

Prinsip Interpretasi untuk AI

AI harus membedakan measurement, data quality, anomaly, alert, correlation, dan conclusion. AI tidak boleh mengarang nilai sensor, threshold, atau penyebab pencemaran.

Contoh respons:

“Turbidity di Station Mojokerto saat ini 68 NTU. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding baseline station dan sistem mendeteksinya sebagai anomali. Namun, data ini belum cukup untuk menyimpulkan penyebabnya. Periksa rainfall, historical trend, dan field observation untuk konteks tambahan.”

Referensi utama

- WHO — Guidelines for Drinking-water Quality.
- US EPA — Factsheets on Water Quality Parameters.
- PP No. 22 Tahun 2021 — konteks regulasi dan pengelolaan mutu air Indonesia.
- Perum Jasa Tirta I — konteks pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja termasuk WS Brantas.

Catatan: dokumen ini adalah knowledge foundation. Threshold dan klasifikasi status Jernih Brantas harus ditetapkan secara eksplisit dalam dokumen Methodology terpisah.